
Pregunta

a) (0,75 punts) Estudia la posició relativa de la recta $r: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = 3 - t \end{cases}$ i el pla $\pi: x - y + z - 1 = 0$.

b) (1 punt) Estudia, segons els valors de a i b , la posició relativa del pla $ax + 2y - z + b = 0$ i la recta

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-3}{-1}.$$

c) (0,75 punts) Considera els plans $\pi_1: ax + 2y - 4z = 1$ i $\pi_2: x + y - 2z = 3$. Troba el valor de a perquè siguin paral·lels, i el valor de a perquè siguin perpendiculars.